CÁLCULO II • ENTREGA 2

Máximos, mínimos e concavidade aplicados ao website

Análise de um modelo de engajamento durante uma campanha de divulgação

1. O que será analisado

Um site pode receber visitas sem que todas elas se transformem em interesse pelo conteúdo. Por isso, neste trabalho, escolhemos estudar a taxa de engajamento ao longo de uma campanha de divulgação. A ideia é observar quando essa taxa diminui, quando se recupera e em que momento o crescimento começa a perder força.

Consideramos como engajadas as sessões em que ocorre alguma interação relevante, como consultar os detalhes de um evento ou iniciar uma proposta. Essa é a definição adotada para o exemplo; uma aplicação real precisaria registrar essas ações de maneira consistente.

A taxa corresponde ao número de sessões engajadas dividido pelo total de sessões, multiplicado por 100. O modelo abaixo é hipotético: seus coeficientes foram escolhidos para estudar o comportamento da função, e não obtidos por medições no website.

2. Função e intervalo de estudo

$$E(t) = -0{,}5t^3 + 6{,}75t^2 - 21t + 70, \quad 0 \le t \le 8$$

A variável **t** representa o tempo, em dias, contado a partir do início da campanha. A função **E(t)** representa a taxa de engajamento, em porcentagem. Assim, $t = 0$ é o início da observação e $t = 8$ corresponde a oito dias depois. O tempo é tratado como contínuo, permitindo analisar também instantes entre dois dias inteiros.

Escolhemos um polinômio de terceiro grau porque ele permite representar duas mudanças de sentido e uma mudança de concavidade. O intervalo de oito dias limita a interpretação: fora dele, a função não deve ser usada para prever o comportamento do site.

3. Como o modelo foi construído

Para obter uma queda seguida de recuperação e, depois, uma nova queda, escolhemos uma derivada com zeros em $t = 2$ e $t = 7$:

$$E'(t) = -1{,}5(t - 2)(t - 7) = -1{,}5t^2 + 13{,}5t - 21$$

Uma função com essa derivada é $E(t) = -0{,}5t^3 + 6{,}75t^2 - 21t + C$. Ao definir uma taxa inicial de 70%, temos $E(0) = C = 70$. O fator $-1{,}5$ controla a intensidade da variação; junto com o valor inicial, mantém as taxas entre 0% e 100% no intervalo estudado.

Pontos críticos e extremos

4. Primeira derivada

Derivamos cada termo da função usando a regra da potência:

$$E'(t) = -0{,}5 \cdot 3t^2 + 6{,}75 \cdot 2t - 21$$
$$E'(t) = -1{,}5t^2 + 13{,}5t - 21$$

Como a função é polinomial, sua derivada existe em todo o intervalo. Para encontrar os pontos críticos interiores, igualamos a derivada a zero:

$$-1{,}5(t - 2)(t - 7) = 0$$
$$t = 2 \quad \text{ou} \quad t = 7$$

O sinal da primeira derivada mostra se o engajamento está aumentando ou diminuindo:

Intervalo	Sinal de $E'(t)$	Comportamento
$0 < t < 2$	Negativo	Decrescente
$2 < t < 7$	Positivo	Crescente
$7 < t < 8$	Negativo	Decrescente

Em $t = 2$, a função deixa de cair e começa a subir. Portanto, esse instante corresponde a um mínimo local. Em $t = 7$, ocorre o contrário: a função deixa de subir e começa a cair, caracterizando um máximo local.

5. Valores do mínimo e do máximo

$$E(2) = -0{,}5 \cdot 2^3 + 6{,}75 \cdot 2^2 - 21 \cdot 2 + 70$$
$$E(2) = -4 + 27 - 42 + 70 = \mathbf{51\%}$$

$$E(7) = -0{,}5 \cdot 7^3 + 6{,}75 \cdot 7^2 - 21 \cdot 7 + 70$$
$$E(7) = -171{,}5 + 330{,}75 - 147 + 70 = \mathbf{82{,}25\%}$$

Para verificar os extremos absolutos, também precisamos comparar os valores nas extremidades do intervalo fechado:

$$E(0) = 70\%$$
$$E(8) = -256 + 432 - 168 + 70 = 78\%$$

Instante	Taxa	Resultado no intervalo [0, 8]
$t = 0$	70%	Início da observação
$t = 2$	51%	Mínimo local e absoluto
$t = 7$	82,25%	Máximo local e absoluto
$t = 8$	78%	Fim da observação

Logo, a menor taxa do modelo é 51%, no segundo dia, e a maior é 82,25%, no sétimo dia. A diferença entre elas é de 31,25 pontos percentuais.

Concavidade e inflexão

6. Segunda derivada

Derivando novamente, obtemos:

$$E''(t) = -3t + 13{,}5$$

Essa derivada indica como a velocidade de variação do engajamento se comporta. Ela também permite conferir a classificação dos extremos:

$E''(2) = -6 + 13{,}5 = 7{,}5 > 0 \rightarrow$ mínimo local
$E''(7) = -21 + 13{,}5 = -7{,}5 < 0 \rightarrow$ máximo local

Para localizar uma possível mudança de concavidade, fazemos:

$-3t + 13{,}5 = 0 \rightarrow 3t = 13{,}5 \rightarrow$ **t = 4,5**

A segunda derivada é positiva para $0 < t < 4{,}5$ e negativa para $4{,}5 < t < 8$. Portanto, a concavidade muda de cima para baixo. É essa troca de sinal, e não apenas o resultado $E''(4{,}5) = 0$, que confirma a inflexão.

Calculando a taxa nesse instante:

$E(4{,}5) = -0{,}5 \cdot (4{,}5)^3 + 6{,}75 \cdot (4{,}5)^2 - 21 \cdot 4{,}5 + 70$
$E(4{,}5) = -45{,}5625 + 136{,}6875 - 94{,}5 + 70$
$E(4{,}5) =$ **66,625%**

O ponto de inflexão é **(4,5; 66,625)**, com tempo em dias e taxa em porcentagem.

7. O que muda em cada trecho

Intervalo	Concavidade	Leitura do comportamento
$0 < t < 2$	Para cima	A taxa cai, mas a queda perde velocidade.
$2 < t < 4{,}5$	Para cima	A taxa cresce cada vez mais rápido.
$4{,}5 < t < 7$	Para baixo	A taxa ainda cresce, mas cada vez mais devagar.
$7 < t < 8$	Para baixo	A taxa cai e a queda fica mais rápida.

O ponto de inflexão não representa o maior engajamento. No dia 4,5, a taxa ainda está aumentando. O que atinge seu maior valor nesse instante é a velocidade de crescimento:

$E'(4{,}5) = -1{,}5 \cdot (4{,}5 - 2) \cdot (4{,}5 - 7)$
$E'(4{,}5) =$ **9,375 pontos percentuais por dia**

Como E' é uma parábola voltada para baixo, esse valor é seu máximo. Depois do dia 4,5, a taxa de engajamento continua subindo até o dia 7, porém com crescimento cada vez mais lento.

Gráfico e aplicação ao website

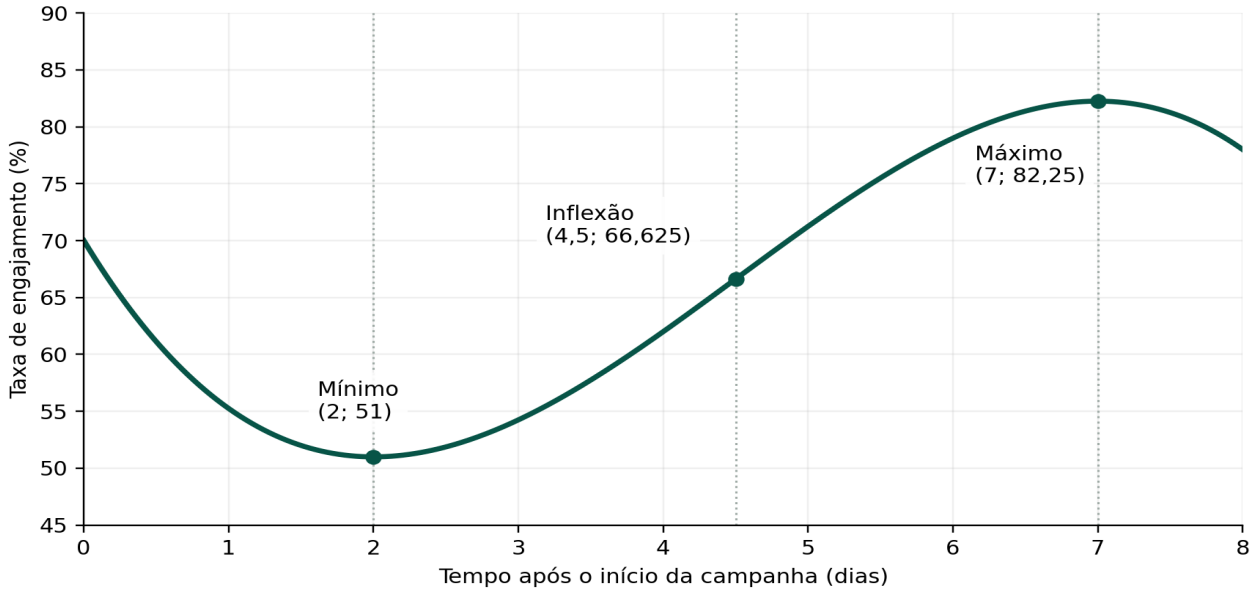


Figura 1. Comportamento do modelo no intervalo de oito dias. Gráfico elaborado a partir da função apresentada; valores hipotéticos.

8. Interpretação dos resultados

No cenário estudado, o engajamento começa em 70% e diminui até atingir 51%, no segundo dia. Depois, há uma recuperação que se acelera até o dia 4,5. A taxa continua aumentando até alcançar 82,25%, no sétimo dia. Ao final do oitavo dia, ela está em 78%.

Em um portal de eventos, acompanhar esse comportamento ajudaria a escolher momentos para revisar a divulgação ou investigar dificuldades de navegação. Uma queda poderia motivar a análise das páginas de eventos e do envio de propostas. Já a recuperação poderia ser comparada às ações realizadas no mesmo período.

A função, sozinha, não explica a causa das mudanças. Para saber se uma divulgação ou alteração no site teve efeito, seria necessário analisar dados reais e considerar outros fatores, como o perfil dos visitantes e os eventos disponíveis.

9. Conclusão

A primeira derivada permitiu localizar o mínimo no dia 2 e o máximo no dia 7. A segunda derivada mostrou a mudança de concavidade no dia 4,5. Com isso, foi possível distinguir dois momentos diferentes: quando o engajamento cresce mais rápido e quando ele chega ao maior valor.

O exemplo mostra como o cálculo pode ajudar a interpretar uma métrica do website. Os resultados descrevem o modelo proposto, dentro do intervalo de oito dias. Para aplicá-lo ao projeto em funcionamento, seria preciso coletar as taxas observadas e ajustar os coeficientes a esses dados.

Material de apoio

Enunciado da Entrega 2 disponibilizado na imagem da atividade. Pesquisa aprofundada: máximos, mínimos, concavidade e pontos de inflexão aplicados a um website, PDF fornecido como material de apoio, 11 páginas. Modelo adaptado desse material; cálculos e gráfico conferidos nesta elaboração.